



Laboratórna Diagnostika, XXVIII, 2, 2023: 55–57

VYŠETROVANIE SÉROVÝCH NUKLEOKAPSIDOVÝCH ANTI-SARS-COV-2 IgM/IgG PROTILÁTKO - NÁSTROJ NA SLEDOVANIE VÝVOJA PANDÉMIE COVID-19 V OBDOBÍ ROKOV 2020-2023 (ANALÝZA VLASTNÝCH DÁT)

DETECTION OF SERUM NUCLEOCAPSID ANTI-SARS-COV-2 IgM/IgG ANTIBODIES - A TOOL FOR MONITORING THE DEVELOPMENT OF THE COVID-19 PANDEMIC OVER THE YEARS 2020-2023 (ANALYSIS OF OWN DATA)

Magula Daniel, Vaverková Gabriela, Vinklerová Silvia

Oddelenie klinickej biochémie, Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o., Nitra

magula@snzobor.sk

SÚHRN

Koronavírus SARS-CoV-2, vyvolávateľ pandémie COVID-19, obsahuje vo svojej štruktúre viaceré proteíny, ktoré po infekcii vyvolávajú imunitnú odpoveď organizmu. Medzi jeho štruktúrne proteíny patria membránový (M), obalový (E), vrcholový (S) a nukleokapsidový (N) proteín. Sérologickú odpoveď organizmu charakteristickú tvorbou špecifických protilátok voči jednotlivým proteínom možno sledovať laboratórnymi metódami a nepriamo tak získať informáciu o tom, či a kedy sa organizmus stretol s príslušným vírusom. Na dôkaz tvorby protilátok IgM/IgG voči nukleokapsidovému (N) proteínu vyvinula spoločnosť Roche špecifický test. Vďaka nemu možno potvrdiť nielen prítomnosť, ale aj dynamiku post-infekčnej imunitnej odpovede voči vírusu SARS-CoV-2 aj v prípadoch, kedy sa priamymi metódami (napr. PCR diagnostika) nepodarilo v čase odberu zachytiť prítomnosť vírusu.

V priebehu pandémie COVID-19 bola na Oddelení klinickej biochémie špecializovanej nemocnice počas 38 mesiacov v období máj 2020 – jún 2023 v sérach prijatých hospitalizovaných a vyšetrovaných ambulantných pacientov vyšetovaná aj prítomnosť reaktívnych protilátok IgM/IgG špecifických voči N proteínu vírusu SARS-CoV-2. Vyšetrenia sa vykonávali na automatickom imunoanalýzátore COBAS e411 za využitia diagnostickej súpravy Elecsys®

Anti-SARS-CoV-2 (obe Roche Diagnostics), určenej na kvalitatívnu in vitro detekciu protilátok IgM/IgG voči vírusu SARS-CoV-2 v ľudskom sére a plazme.

Retrospektívne sme podľa jednotlivých mesiacov sledovaného pandemického obdobia analyzovali podiely sér s pozitívnym nálezom IgM/IgG protilátok a usporiadali ich do longitudinálneho radu dát. Pozitívne nálezy poukazovali na pacientov, ktorí boli infikovaní koronavírusom SARS-CoV-2; po dvoch týždňoch od infekcie bolo možné ako skorý marker imunizácie zachytiť protilátky typu IgM, o niečo neskôr aj protilátky typu IgG. Postupom času titer týchto protilátok v sérach klesá, pričom v sére dlhšie pretrvávajú protilátky typu IgG.

V období máj 2020 – jún 2023 bola prítomnosť protilátok IgM/IgG vyšetrená celkovo v 24 175 sérach pacientov (v priemere 636 sér mesačne). Negatívne nálezy (cut-off-index - COI menší ako 1.00) poukazovali na stav negatívnej protilátkovej odpovede, kedy sa pacient s vírusom SARS-CoV-2 nestretol, resp. nebol ním infikovaný. V prvom mesiaci sledovania - v máji 2020 bolo zachytených 0.8% sér s pozitívnym nálezom špecifických protilátok IgM/IgG. Ďalšie mesiace vykazovali nasledovné podiely pozitívnych nálezov: október 2020 – 1.6%, január 2021 – 49.3%, máj 2021 – 30.9%, október 2021 – 27.1%, január 2022 – 39.3%, máj 2022 – 65.2%, október 2022 – 66.2%, január 2023 – 76.7%. V poslednom sledovanom mesiaci

jún 2023 dosiahol podiel pozitivity 79.9%. Mesiacom zlomu v longitudinálnom sledovaní bol marec 2022, kedy podiel pozitívnych sér dosiahol 51.5%; odvtedy až do konca sledovaného obdobia bol v každom mesiaci tento podiel vyšší ako 50%.

Detekcia pozitivity protilátok IgM/IgG dávala počas pandémie COVID-19 významnú epidemiologickú informáciu o stave infikovanej SARS-CoV-2. Veľmi prínosnou sa detekcia protilátok ukázala aj z medicínskeho hľadiska, najmä u onkologických pacientov, ktorí v pravidelných trojtýždňových intervaloch podstupovali chemoterapiu. Sérokonverzia protilátok IgM/IgG v posledných 3 týždňoch poukazovala na akútny priebeh infekcie, ktorý by mohol byť kontraindikáciou pre podanie agresívnej chemoterapie.

Vyšetrovanie nukleokapsidových (N) protilátok dáva informáciu o infekcii koronavírusom SARS-CoV-2 aj v prípadoch, kedy u pacienta nebola zachytená infekcia v danom čase priamou metódou detekcie. Zachytia sa aj jedinci, ktorí prekonali klinicky nemú, resp. asymptomatickú infekciu. Postupný vzostup podielu pozitívnych nálezov preukázaný v našej štúdii môže zároveň poukazovať i na stav premorenosti populácie voči SARS-CoV-2 v jednotlivých mesiacoch pandémie. V individuálnych prípadoch, napr. u onkologických pacientov, môže čerstvá sérokonverzia indikovať práve prebiehajúcu infekciu a tak pomôcť v manažmente podávania onkologickej terapie. Opätovný vzostup titra protilátok môže signalizovať reinfekciu SARS-CoV-2 a naopak, pokles titra špecifických protilátok môže naznačovať priaznivý priebeh rekonvalescencie.

Kľúčové slová: pandémia COVID-19; sérové nukleokapsidové anti-SARS-CoV-2 protilátky; postinfekčná imunita COVID-19

ABSTRACT

The SARS-CoV-2 coronavirus, the causative agent of the COVID-19 pandemic, contains several proteins in its structure which trigger the body's immune response after infection. Its structural proteins include the membrane (M), envelope (E), spike (S) and nucleocapsid (N) proteins. The serological response of the organism, characterised by the production of specific antibodies to the individual proteins, can be monitored by laboratory methods and thus indirectly provide information on whether and when the organism has encountered the

virus in question. Roche has developed a specific test to demonstrate the production of IgM/IgG antibodies to the nucleocapsid (N) protein. It can confirm not only the presence but also the dynamics of the post-infectious immune response to SARS-CoV-2, even in cases where direct methods (e.g. PCR diagnostics) failed to detect the presence of the virus at the time of sampling.

During the COVID-19 pandemic, the presence of reactive IgM/IgG antibodies specific to the N protein of SARS-CoV-2 virus was investigated in sera of admitted inpatients and examined outpatients at the Department of Clinical Biochemistry of a specialized hospital during 38 months between May 2020 and June 2023. The examinations were performed on a COBAS e411 automated immunoassay analyzer using the Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 diagnostic kit (both Roche Diagnostics), designed for qualitative in vitro detection of IgM/IgG antibodies to SARS-CoV-2 virus in human serum and plasma.

We retrospectively analyzed the proportions of IgM/IgG antibody-positive sera by month of the pandemic period and organized them into a longitudinal data series. Positive findings were indicative of patients who were infected with SARS-CoV-2 coronavirus; two weeks after infection, IgM-type antibodies could be detected as an early marker of immunization, and IgG-type antibodies a little later. The titre of these antibodies in sera declines over time, with IgG antibodies persisting longer in serum.

Between May 2020 and June 2023, a total of 24,175 patient sera were tested for the presence of IgM/IgG antibodies (an average of 636 sera per month). Negative findings (cut-off-index - COI less than 1.00) indicated a negative antibody response status, where the patient had not encountered or was not infected with SARS-CoV-2 virus. In the first month of follow-up - in May 2020, 0.8% of sera with a positive finding of specific IgM/IgG antibodies were captured. Other months showed the following proportions of positive findings: Oct 2020 - 1.6%, Jan 2021 - 49.3%, May 2021 - 30.9%, Oct 2021 - 27.1%, Jan 2022 - 39.3%, May 2022 - 65.2%, Oct 2022 - 66.2%, Jan 2023 - 76.7%. In the last month under review, June 2023, the positivity rate reached 79.9%. The breakthrough month in the longitudinal follow-up was March 2022, when the proportion of positive sera reached 51.5%; from then until the end of the follow-up period, the proportion was above 50% in every month.

The detection of IgM/IgG antibody positivity gave

significant epidemiological information on the status of SARS-CoV-2 infection during the COVID-19 pandemic. The detection of antibodies also proved to be very beneficial from a medical point of view, especially in cancer patients undergoing chemotherapy at regular three-week intervals. Seroconversion of IgM/IgG antibodies in the last 3 weeks indicated an acute course of infection, which could be a contraindication for the administration of aggressive chemotherapy.

Nucleocapsid (N) antibody testing provides information about SARS-CoV-2 coronavirus infection even in cases where the patient was not infected at the time by a direct detection method. Individuals who have had a clinically silent or asymptomatic infection will also be detected. The gradual increase in the proportion of positive detections demonstrated in our study may also indicate the proportion of overcoming SARS-CoV-2 infection in population in each month of the pandemic. In individual cases, e.g. in cancer patients, recent seroconversion may indicate ongoing infection and thus help in the management of cancer therapy administration. A resurgence of antibody

titres may indicate reinfection with SARS-CoV-2 and, conversely, a decline in specific antibody titres may indicate a favourable course of recovery.

Key words: COVID-19 pandemic; serum nucleocapsid anti-SARS-CoV-2 antibodies; COVID-19 post-infectious immunity

REFERENCES

1. Magula, D., Vaverková, G., Vinklerová, S. (2021): Vývoj prevalencie reaktívnych protilátok typu IgM/IgG voči nukleokapsidovému antigénu vírusu SARS-CoV-1 v sérach pacientov Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor s vybranými skupinami diagnóz v období máj 2020 – február 2021. Laboratórna diagnostika. XXVI., 1, 2021: pp 35-42. doi: 10.5281/zenodo.4778048
2. Li et al. (2023): Long-term evaluation of the seroprevalence of SARS-CoV-2 IgG and IgM antibodies in recovered patients: a meta-analysis. BMC Infectious Diseases (2023) 23:444. doi.org/10.1186/s12879-023-08425-3